

五轴培训（基础部分一）

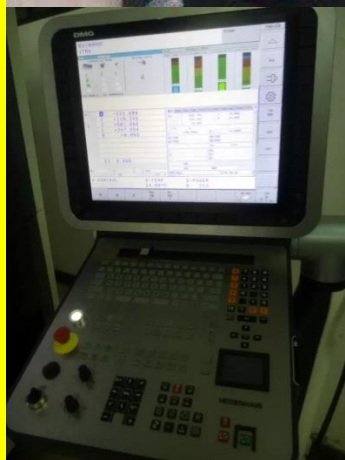
一、多轴数控加工概述

1. 多轴数控加工的基本概念、功能和特点、应用
2. 多轴数控加工机床及编程软件、数控系统介绍
3. NX 软件与多轴数控加工编程

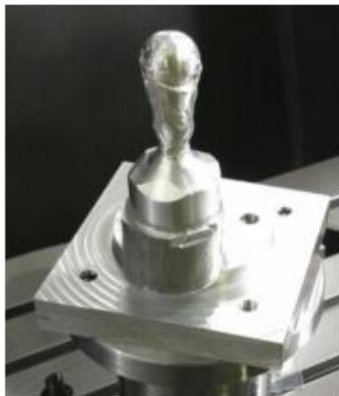
二、多轴数控加工编程工艺

1. 多轴数控加工编程工艺基础
2. 多轴加工刀具路径质量的衡量标准
3. 典型零件多轴数控加工编程概述

所使用机床 DMU65 monoBLOCK AC 转台



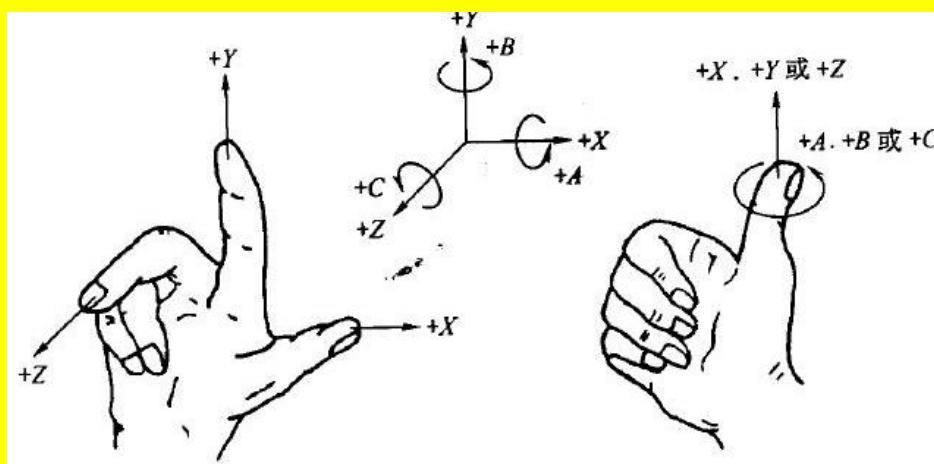
作品



一、多轴数控加工概述

多轴数控加工是指在具有三根以上联合运动轴的机床上，实现三根以上轴运动进行切削的一种加工方式，这些运动轴可以是全部联动的，也可以是一部分运动轴联动而另一部分固定在某个空间位置的。

数控机床运动轴配置及方向定义



多轴数控加工的方式分类

四轴联动、四轴定位 (3+1)

五轴联动、五轴定位 (3+2、4+1)

多轴数控加工的功能和特点

1. 加工复杂曲面
2. 使用更短的刀具加工深长型腔和高陡峭壁的凸模零件
3. 加工大型模型、模具零件的必须技术
4. 可以提高加工空间自由曲面的尺寸精度和表面质量
5. 为模具零件加工带来更快的加工效率
6. 提高刀具寿命

不足之处：

1. 五轴数控编程较繁琐，操作要复杂一些
2. 五轴加工效率以及刚性有待提高
3. 采购和使用成本高

多轴数控加工的应用

1. 模具制造业中的应用
2. 应用于整体模型的加工
3. 应用于叶轮、叶片的加工
4. 航天、航空器零部件加工
5. 气缸、基座类零件加工

多轴数控机床结构配置

四轴机床

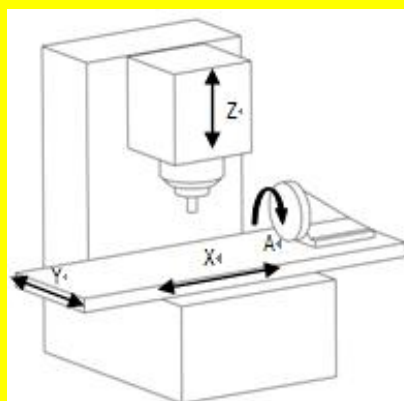


图 1-21 典型四轴机床轴配置

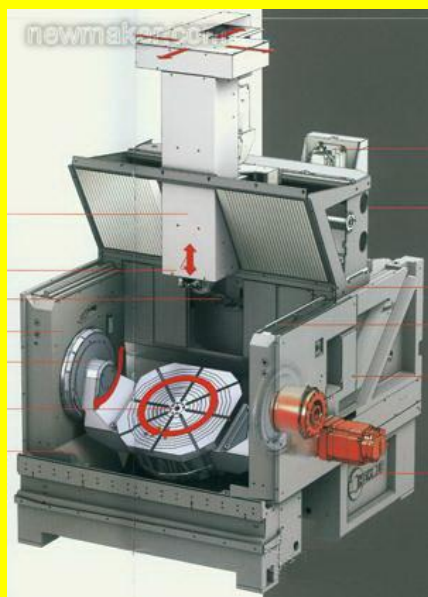


图 1-22 典型四轴机床实例

主轴倾斜型五轴加工机床



工作台倾斜型五轴加工机床



工作台/主轴倾斜型五轴加工机床

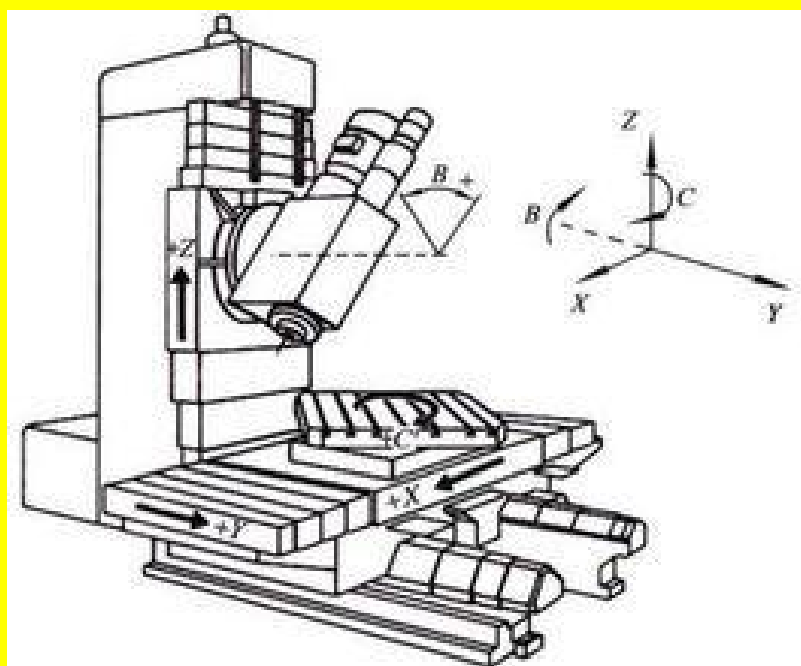


图 6-21 转台加摆头式 (C 轴 + B 轴) 五轴联动机床

多轴加工与 CAM 软件、数控系统的关系

CAM 软件：UG、CATIA、PM、HM 等

数控系统：发那科、西门子、海德汉

二、 多轴数控加工编程工艺

多轴数控加工工艺基础

1. 多轴数控机床应用的加工范围
2. 零件图多轴加工工艺性分析
3. 工序与工步的划分
4. 零件的装夹、定位方式
5. 加工路线的选择
6. 刀具和切削用量的确定
7. 对刀点的确定

多轴加工刀具路径质量的衡量标准

1. 刀具路径安全（保证安全）
2. 行距均匀
3. 刀轴运动要连续，过渡要光顺
4. 旋转轴的摇摆运动尽量少
5. 提刀少，机床空行程少